

Lista de Exercício 1

1.

a) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ Admissão de Inversão:
i) Matriz quadrada ✓

ii) as colunas formam LI e $\det \neq 0$ $(1 \times 1) - (2 \times 2) = 1 - 4 = -3$ // Os vetores formam uma base em $\mathbb{R}^2$.

∴ Admite inversa.

iii) cálculo da Inversa Gauss-Jordan $[A|I] \rightarrow [I|A^{-1}]$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{L_2: L_2 - 2L_1} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{L_2: -\frac{1}{3}L_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{L_1: L_1 - 2L_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{array} \right] \xrightarrow{L_1: L_1 + \frac{1}{3}L_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & \frac{10}{9} \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{array} \right]$$

Inversa: $\begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$ □

b) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 2 & 1 & 6 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ Sarrus $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 2 & 1 & 6 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = (4+12+12) - (16+6+6) = 28 - 28 = 0$ // $\det B = 0$ ∴ A matriz não é invertível.

c) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ -3 & 4 & 5 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$ Laplace:
i) escolher uma linha/coluna com ↑ nº de 0. [2ª linha]
ii) para cada elemento e mult. pelo cofator dele. = $\det(C)$

$$\det(C) = 0/C_{21} + 0/C_{22} + (-1) \cdot C_{23} + C_{24} =$$

$$C_{23} = (-1) \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ -3 & 4 & 2 & -3 & 4 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} = (-1) \cdot [-8+4] - [12+2] = (-1) \cdot [-4-14] = 18$$

$$C_{24} = (1) \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ -3 & 4 & -5 & -3 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = 1 \cdot [(-10-3) - (-5+4)] = -13 + 1 = -12$$

$$\det(C) = (-1) \cdot 18 + (-12) = -18 - 12 = -30 \neq 0 \text{ Matriz admite inversa.}$$

Gauss-Jordan $[C|I \rightarrow I|C^{-1}]$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & -5 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \begin{array}{l} L_3: L_3 + 3L_1 \\ +34-52 \quad | \quad 0010 \\ +3630 \quad | \quad 3000 \\ 010-223010 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & -2 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \begin{array}{l} L_4: L_4 - L_1 \\ 110-2 \quad | \quad 0001 \\ -1-2-10 \quad | \quad -1000 \\ 0-1-1-2 \quad | \quad -1001 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & -2 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \begin{array}{l} \text{Troca a} \\ L_2 \text{ com } L_4 \\ * \text{Troca de Linha} \\ \times (-1) L_4 \end{array} \quad \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 10 & -2 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right] \begin{array}{l} L_1: L_1 - 2 \cdot L_2 \\ 1210 \quad | \quad 1000 \\ 0-2-2-4 \quad | \quad -2002 \\ 10-1-4 \quad | \quad -1002 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & -1 & -4 & -1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right] \begin{array}{l} L_2: L_2 - 10L_2 \\ 010-22 \quad | \quad 3010 \\ 0-10-10-20 \quad | \quad -100010 \\ 00-12-18 \quad | \quad -7010 \end{array} = \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & -1 & -4 & -1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -12 & -18 & -7 & 0 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right] \begin{array}{l} L_3 \leftrightarrow L_4 \\ \times (-1) \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & -1 & -4 & -1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -12 & -18 & -7 & 0 & 1 & 10 \end{array} \right] \begin{array}{l} L_1: L_1 + L_3 \\ 10-1-4 \quad | \quad -1002 \\ 001-1 \quad | \quad 0-100 \\ 100-5 \quad | \quad -1102 \end{array} \quad \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & -5 & -1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -12 & -18 & -7 & 0 & 1 & 10 \end{array} \right]$$

$$L_2: L_2 - L_3 \quad \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & -5 & -1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -12 & -18 & -7 & 0 & 1 & 10 \end{array} \right] \begin{array}{l} L_4: L_4 + 12 \cdot L_3 \\ [000-30 \quad | \quad -7-12 \quad 10] \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & -5 & -1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -30 & -7 & -12 & 1 & 10 \end{array} \right] L_4: -\frac{1}{30} L_4 \quad \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & -5 & -1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{7}{30} & \frac{2}{5} & -\frac{1}{30} & -\frac{1}{3} \end{array} \right]$$

$$L_1: L_1 + 5L_4 = [1 \ 0 \ 0 \ 0 \mid \frac{1}{6} \ 1 \ -\frac{1}{6} \ \frac{4}{3}]$$

$$L_2: L_2 - 3 \cdot L_4 = [0 \ 1 \ 0 \ 0 \mid \frac{3}{10} \ -\frac{1}{5} \ \frac{1}{10} \ 0]$$

$$L_3: L_3 + L_4 = [0 \ 0 \ 1 \ 0 \mid \frac{7}{30} \ -\frac{2}{5} \ -\frac{1}{30} \ -\frac{1}{3}]$$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{6} & 1 & -\frac{1}{6} & \frac{4}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{3}{10} & -\frac{1}{5} & \frac{1}{10} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{7}{30} & -\frac{2}{5} & -\frac{1}{30} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{7}{30} & \frac{2}{5} & -\frac{1}{30} & -\frac{1}{3} \end{array} \right] \rightarrow C^{-1}$$

② ELON, EXERCÍCIO 2.1)

F subespaço de $\mathbb{R}^3$, gerado por $u = (1, 1, 1)$ e $v = (1, -1, -1)$. ache os a, b, c com a propriedade: um vetor $w = (x, y, z) \in F$ se e somente se $ax + by + cz = 0$

i) O espaço é $\mathbb{R}^3$, mas o subespaço gerado $F = \text{span}\{u, v\}$ tem dimensão 2, u e v são L.I. entre si (nessa caso). São L.I. pq se vc vc fizer $u = [K]v$ vai ver que K precisa ser -1 e 1. Contradição. Ou se fizer $\alpha u + \beta v = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\alpha = -\beta \dots$

ii) Como F só tem 2 dimensões, w precisa ser uma combinação linear entre u e v , pois se não apontaria p/ outra posição e sairia do plano. $w \in \text{span}\{u, v\}$
 $\therefore \{u, v, w\}$ precisam ser L.D.

iii) F é um subespaço e um espaço gerado: Ter que atender os 3 regras de vetor nulo / Fechamento

- Se disser só que é subespaço subconjunto qualquer, aí eu prove os 3 regras
- se já falar que é gerado, a estrutura algébrica já carrega prova dos 3 axiomas
- dizer que $w \in F$ é dizer que ele é uma comb linear

$$\alpha u + \beta v = w \quad w = x, y, z \rightarrow \text{vetor}$$

$$\text{se } \underline{a}x + \underline{b}y + \underline{c}z = 0$$

$$w = \alpha u + \beta v \quad : \quad w \text{ é a C.L de } u \text{ e } v \quad Ak = b$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 1\alpha + 1\beta = x \\ 1\alpha + (-1)\beta = y \\ 1\alpha + (-1)\beta = z \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

↳ coordenada

Matriz aumentada: $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x \\ 1 & -1 & y \\ 1 & -1 & z \end{array} \right] \rightarrow \text{aplicam gauss}$ $L_2: L_2 - L_1$
 $L_3: L_3 - L_1$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x \\ 0 & -2 & y-x \\ 0 & -2 & z-x \end{array} \right] \xrightarrow{L_3: L_3 - L_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x \\ 0 & -2 & y-x \\ 0 & 0 & (z-x) - (y-x) \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x \\ 0 & -2 & y-x \\ 0 & 0 & z-y \end{array} \right]$$

Simplificando

3ª linha é $0\alpha + 0\beta = z - y$ $z - y$ precisa ser zero, se não é absurdo

$$\therefore z - y = 0 \rightsquigarrow \begin{cases} 0x - 1y + 1z = 0 \\ ax + by + cz = 0 \end{cases} \left. \begin{array}{l} a = 0 \\ b = \pm 1 \text{ ou } b = -1 \times -1 \\ c = -1 \text{ ou } c = -1 \end{array} \right\}$$

Objetivo: Ver se w é C.L de u e v $w = \alpha u + \beta v$.

Problema: 3 equações e 2 incógnitas (α e β).

Gauss: elimina as incógnitas (3ª linha). α e β somem, deixando uma relação de dependência de x, y, z . Essa expressão resultante é exatamente a relação linear das coordenadas que define a b.c.

• Se $z - y \neq 0$ Absurdo

$z - y = 0$ α e β existem e w pertence a F

Como o ~~resultado~~ resulta que w só é F em $z - y = 0$ por isso igualamos

$$z - y = 0 \Leftrightarrow 0x - 1y + 1z = 0 \Leftrightarrow ax + by + cz = 0$$

3) $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ vetor $(x, y) \in \mathbb{R}^2$

1. Escalone o comp. x por um fator α e o y por β

2. Rotacione o vetor resultante em 30° no sentido anti-horário

a) Calcule a Matriz A que represente T .

b) Se invertêssemos as ordens, seria diferente?

Matriz A

→ temos $(x, y) \sim (\alpha x, \beta y) \sim$ a matriz que faz isso $\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix} = S$
pois $\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x \\ \beta y \end{pmatrix}$

→ Matriz padrão de rotação anti-horária $R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$

$$R(30^\circ) = \begin{pmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

A Ordem [matriz que acontece por último fica a esquerda]

$$A = R \cdot S = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\alpha\sqrt{3}}{2} & -\frac{\beta}{2} \\ \frac{\alpha}{2} & \frac{\beta\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$

Inverso

$$A' = S \cdot R = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\alpha\sqrt{3}}{2} & -\frac{\alpha}{2} \\ \frac{\beta}{2} & \frac{\beta\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \quad RS \neq SR$$

A ordem importa pois, em geral, multiplicação de matrizes não é comutativa.

4. Em Python - algoritmo de substituição Regressiva

Substituição Regressiva é a parte depois de Gauss, e a matriz

5) Grau de Liberdade [GDL] (x, y, θ) ou +

- Elos/Barras. Comprimento fixo: L
- Juntas/Articulações: o que conecta os elos (J)

X não precisa.

$$M = 3L - 2J - 3G$$

el
junta
junta fixa

Meia junta conta como $\frac{1}{2}$

- 11 -
Coordenadas Homogêneas: $T = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & \text{Distância X} \\ \sin \theta & \cos \theta & \text{Distância Y} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ~ Matriz que gira e escala

1º Vektor



$$\sin \theta = \frac{y}{L_1} \Rightarrow y = \sin \theta L_1$$

$$\cos \theta = \frac{x}{L_1} \Rightarrow x = \cos \theta L_1$$

$$T_1 = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & L_1 \cos \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & L_1 \sin \theta_1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2º Vektor

$$y = L_2 \sin \theta$$

$$x = L_2 \cos \theta$$

$$T_2 = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & L_2 \cos \theta_2 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & L_2 \sin \theta_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_{\text{Total}} = T_1 \times T_2$$

$$\begin{cases} \cos\theta_1 \cdot \cos\theta_2 - \sin\theta_1 \cdot \sin\theta_2 = \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ \sin\theta_1 \cdot \cos\theta_2 + \sin\theta_2 \cdot \cos\theta_1 = \sin(\theta_1 + \theta_2) \end{cases}$$

$$T_{\text{Total}} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2) & -\sin(\theta_1 + \theta_2) & L_1 \cos\theta_1 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ \sin(\theta_1 + \theta_2) & \cos(\theta_1 + \theta_2) & L_1 \sin\theta_1 + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

a) A posição final do efetuador é a 3ª coluna da matriz, onde

$$X = L_1 \cos(\theta_1) + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

L_1 e L_2 : fixos no código

$$Y = L_1 \sin(\theta_1) + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

* funções para passar Grad $\rightarrow$ Rad

$\rightarrow$ entra $\theta_1, \theta_2 \rightarrow X, Y$



Exerc. 1.7

C: obter a matriz em termos de θ e ϕ $[\theta]$ ^{medida} $A(B) =$ transformações
 B: $[\phi]$ ^{Torção}
 A: $[\psi]$ ^{Inclinação}

b) Coordenadas do Referencial do efetuador final. É a própria matriz
 Transformação T_{Total}